



KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2024

BIDANG LOMBA :

IT Network System Administration



KISI KISI

BIDANG LOMBA

IT NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION

I. Pendahuluan

Bab Pendahuluan

Lomba Keahlian Siswa (LKS) merupakan sebuah ajang kompetisi yang telah menjadi sorotan bagi para siswa di berbagai tingkatan pendidikan. Salah satu bidang lomba yang menarik perhatian adalah *IT Network System Administration*. Lomba ini menuntut peserta untuk menunjukkan kemampuan dalam mengelola dan mengadministrasikan sistem jaringan, menjadi ujian nyata bagi keahlian di dunia teknologi informasi. Terdapat 3 hal yang penting pada lomba ini sebagai wahana untuk mengembangkan keterampilan teknis, meningkatkan daya saing di dunia kerja, serta memberikan peluang bagi para siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam dalam ranah keahlian teknologi informasi.

Pertama, kehadiran lomba ini menandai peran penting teknologi informasi dalam menghadapi tantangan global. Era digital saat ini menuntut keberadaan ahli yang mampu mengelola sistem jaringan secara efisien dan aman. IT Network System Administration menjadi keahlian krusial dalam memastikan kelancaran operasional perusahaan, organisasi, bahkan hingga tingkat individu. Lomba ini memberikan panggung bagi siswa untuk mengasah keterampilan mereka dalam menangani kompleksitas teknologi informasi, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kedua, partisipasi dalam lomba ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja yang semakin ketat. Perusahaan dan industri di berbagai sektor semakin menggantungkan operasionalnya pada sistem teknologi informasi yang canggih. Peserta yang berhasil unggul dalam bidang IT Network System Administration akan memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja. Lomba ini tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat dihargai oleh industri.

Ketiga, lomba ini menjadi ajang yang ideal bagi para siswa untuk mengeksplorasi potensi dan minat mereka dalam dunia teknologi informasi. Dengan menantang diri mereka dalam menghadapi skenario-skenario dunia nyata dalam administrasi sistem jaringan, peserta dapat mengevaluasi sejauh mana keterampilan dan ketertarikan mereka terhadap bidang ini. Lomba LKS ini dapat menjadi pintu gerbang bagi para peserta untuk mengeksplorasi lebih dalam, memperdalam pengetahuan, dan merencanakan karir di bidang teknologi informasi.

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa lomba *IT Network System Administration* dalam rangkaian Lomba Keahlian Siswa bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan sebuah panggung untuk mengembangkan potensi, meraih keunggulan di pasar kerja, dan mengeksplorasi minat di bidang teknologi informasi.

II. Ruang Lingkup Lomba

Materi yang dilombakan pada LKS kali ini meliputi kemampuan instalasi dan konfigurasi server menggunakan Debian Linux terbaru beserta aplikasi-aplikasi yang

dibutuhkan, instalasi dan konfigurasi menggunakan teknologi virtualisasi meliputi Proxmox VE, Microsoft Windows Server dan Microsoft Windows Client, konfigurasi Mikrotik Router, dan konfigurasi Cisco Router (menggunakan GNS3 atau PACKET TRACER).
Untuk itu direncanakan lomba akan dibagi menjadi dua modul besar seperti tabel 1.

Tabel 1. Rencana Pembagian Modul Lomba

1	Proxmox VE, Linux server, Microsoft Windows Client, Mikrotik Router, Network Administration	50%	6 jam
2	Ujian Teori, Microsoft Windows Server, Cisco Router (GNS3 atau PACKET TRACER), Infrastructure Programmable & Automation, Network TroubleShooting,	50%	6 jam

Materi yang perlu dipersiapkan dalam lomba kali ini antara lain

- a) Proxmox Virtual Environment (PVE)
 - i) Instalasi PVE
 - ii) Konfigurasi PVE
 - iii) Konfigurasi Firewall dengan IPTables
 - iv) Instalasi dan konfigurasi DNS Server
 - (1) DNS Server Authoritative Master
 - (2) DNS Server Authoritative Slave
 - (3) DNS Server Authoritative reverse-order zone
 - (4) DNS Server Recursive dan pengamanannya.
 - v) Instalasi dan konfigurasi Web Server
 - (1) HTTP
 - (2) HTTPS (pembuatan CSR sampai self-signed private key siap digunakan)
 - (3) Virtual Host
 - vi) Instalasi dan konfigurasi Mail Server
 - vii) Instalasi dan konfigurasi DHCP Server
 - vii) Instalasi dan konfigurasi SSH Server.
- b) Microsoft Windows Client
 - i) Instalasi Microsoft Windows Client
 - ii) Konfigurasi ethernet
 - iii) Konfigurasi WiFi
- c) Microsoft Windows Server
 - i) Instalasi Microsoft Windows Server
 - ii) Konfigurasi ethernet
 - iii) Instalasi dan konfigurasi IIS
- d) Infrastructure Programmable & Automation
 - i) Peserta diminta untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan menggunakan python dan API untuk dapat mengakses dan mengkonfigurasi docker.
 - ii) Melakukan instalasi dan mengembangkan layanan menggunakan docker

- berdasarkan instruksi yang diberikan dalam test project.
- e) Mikrotik Router dan Network Administration
 - i) Konfigurasi Static Route IPv4 dan IPv6
 - ii) Konfigurasi Dynamic Routing OSPF
 - iii) Konfigurasi Virtual Local Area Network (VLAN)
 - iv) Konfigurasi Network Address Translation (NAT)
 - v) Konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 - vi) Konfigurasi Access Point (AP)
 - vii) Konfigurasi Captive Portal (CP) dan User Management
 - f) Cisco Router
 - i) Konfigurasi Static Route IPv4 dan IPv6
 - ii) Konfigurasi Virtual Local Area Network (VLAN)
 - iii) Konfigurasi dynamic route (OSPF dan BGP)
 - g) Network Troubleshooting
 - i) Peserta diminta untuk memperbaiki layanan yang mengalami permasalahan

Dalam semua konfigurasi jaringan di atas, akan digunakan baik IPv4 maupun IPv6. Untuk itu harus dimengerti juga konsep Variable-Length Subnet Mask (VLSM) dan konsep dasar routing IP.

III. Bobot penilaian

Penilaian lomba akan mempertimbangkan seluruh aspek yang mendukung siswa menjadi *network system administrator* dalam dunia industri. Oleh karenanya penilaian tidak hanya tentang keberhasilan tugas, namun aspek-aspek lain yang juga penting sebagai tenaga kerja dalam sebuah tim *network system administrator*. Adapun aspek penilain lomba dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Aspek Penilaian

NO. KRITERIA PENILAIAN		
1	Pengelolaan Personal <i>bekerja secara terorganisasi, perencanaan, kemampuan komunikasi, kebersihan</i>	10%
2	Teori <i>pemahaman teori yang digunakan dan teknologi IT secara umum</i>	10%
3	Keberhasilan Tugas <i>keberhasilan menjalankan seluruh tugas</i>	80%

Dari kedua modul yang diujikan, akan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian dan dijumlahkan secara proporsional sesuai presentasi penilaian.

IV. Kelengkapan dan Fasilitas

Daftar perangkat yang dipergunakan dapat dilihat pada tabel 3. Perangkat ada yang disiapkan oleh panitia lomba, namun juga ada yang harus disediakan oleh peserta lomba.

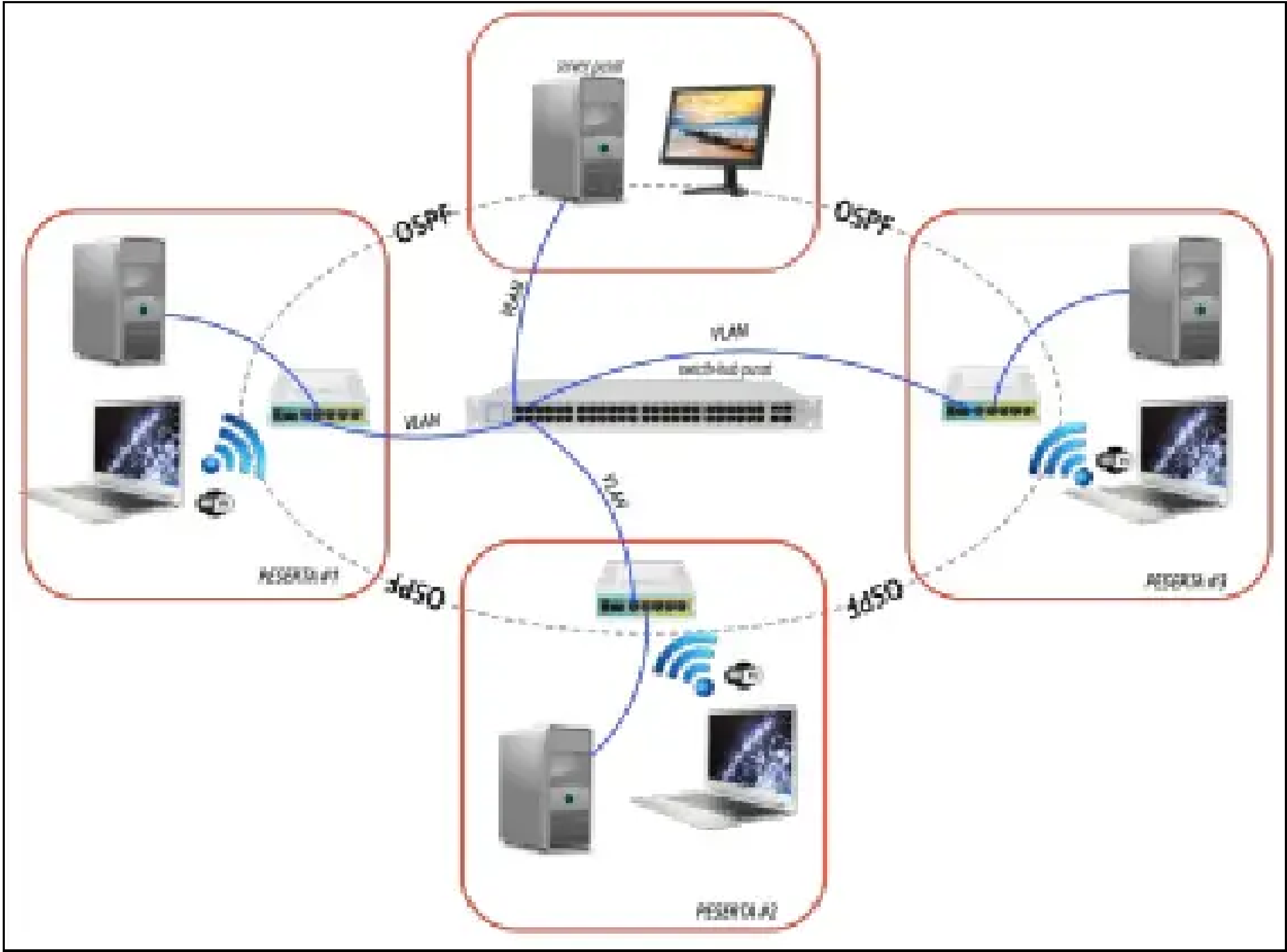
Tabel 3. Kelengkapan dan Fasilitas Lomba

No	Nama Alat	Spesifikasi	Penanggung Jawab
PERANGKAT KERAS			
1.	Server Utama	- Processor sekelas i3 atau lebih tinggi - RAM 16 GB atau lebih tinggi - Harddisk SSD 500 GB atau lebih tinggi - 2 Port NIC / LAN Card - Monitor - Keyboard and Mouse	PANITIA
2	UPS server utama	- disesuaikan dengan kondisi	PANITIA
3	Switch	- Manageable - Jumlah port Gigabit sebanyak sejumlah peserta + cadangan. - Support VLAN	PANITIA
4	UTP dan RJ-45	- Secukupnya untuk peserta lomba	PANITIA
5	Server Peserta	- Processor sekelas i3 atau lebih tinggi - Memory 24 GB atau lebih tinggi - Harddisk SSD 500 GB atau lebih tinggi - 1 Port NIC / LAN Card - Monitor - Keyboard and Mouse	PESERTA
6	Mikrotik router	- RB 951G-2HND - 5 port UTP - Access Point embedded	PESERTA
7	Notebook	- Processor sekelas i3 atau lebih tinggi - Memory 8 GB atau lebih tinggi - Harddisk SSD 250 GB atau lebih tinggi - 1 Port NIC / LAN Card - WLAN	PESERTA
8	Tools kit	- disesuaikan dengan kondisi	PESERTA
9	UPS client	- disesuaikan dengan kondisi	PESERTA
10	USB Flash Drive	- kapasitas 8 GB atau lebih tinggi	PESERTA
PERANGKAT LUNAK			
1	Proxmox VE	- versi terbaru (8.x) - installation ISO	PANITIA

2	Debian Server Linux	- versi terbaru (Bookworm/12.x) - installation ISO - repository ISO - repository server (terinstal di server utama)	PANITIA
3	Windows client	- versi 10 (Enterprise / Education) - installation ISO	PESERTA
4	Windows server	- versi 2016/2019 - installation ISO	PESERTA
5	Driver-driver	- yang diperlukan untuk notebook	PESERTA

V. Diagram/Topologi Jaringan

Secara umum jaringan yang akan dilaksanakan dalam lomba seperti pada gambar 1. Masing-masing peserta akan mengerjakan perangkat yang ada di meja peserta masing masing.



Gambar 1. Topologi jaringan untuk lomba.

IP Address dan port switch-hub pusat yang digunakan oleh masing-masing peserta akan ditentukan pada saat lomba. Peserta harus menggunakan nomor IP yang sesuai dengan yang ditentukan. Demikian juga dengan penggunaan VLAN Tagging, nomor port,